

PROJECT CHARTER

Pengembangan Digital Twin UMKM Warung Bu Pita untuk
Monitoring Produksi, Persediaan, dan Penjualan

Nomor Dokumen	: 001
Versi	: 1.0
Disusun oleh	: Irma Suraya - 230504001 Chika Dena - 230504007 Nazwa Dara Musyaraf - 230504008 M. Firdausyah - 230504009
Mata Kuliah	: MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK
Dosen Pengampu	: Cut Alna Fadhilla, S.Kom., M.Sc
Program Studi	: Informatika

1. GENERAL PROJECT INFORMATION

Project Name	Pengembangan Digital Twin UMKM Warung Bu Pita untuk Monitoring Produksi, Persediaan, dan Penjualan
Project Manager	Chika Dena
Client	Pemilik UMKM Warung Bu Pita
Project Start	September 2026
Project End	Desember 2026

2. PROJECT PURPOSE AND BUSINESS NEED

Background	Warung Bu Pita merupakan usaha yang menyediakan berbagai produk makanan, seperti risol, tahu goreng, bakso, pisco, dan produk lainnya. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan representasi digital dari aktivitas usaha dengan menerapkan konsep Digital Twin.
Business Need	Diperlukan suatu representasi digital yang dapat membantu menggambarkan dan memantau aktivitas usaha, khususnya yang berkaitan dengan produksi, persediaan, dan penjualan. Kondisi dan kebutuhan aktual akan diidentifikasi melalui kegiatan survey dan observasi.
Project Purpose	Mengembangkan prototype Digital Twin Warung Bu Pita yang merepresentasikan objek dan aktivitas usaha serta menyediakan informasi untuk monitoring produksi, persediaan, dan penjualan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi.

3. PROJECT SCOPE

Dalam Lingkup (In Scope)	Luar Lingkup (Out of Scope)
• Analisis proses bisnis dan kebutuhan pengguna • Modul pencatatan produksi harian • Modul manajemen stok bahan baku dan peringatan stok minimum • Modul pencatatan penjualan (kasir sederhana)	• Pembayaran digital atau integrasi marketplace • Sistem akuntansi dan pajak lengkap • Integrasi sensor IoT skala industri • Pengembangan aplikasi mobile native • Pemeliharaan sistem setelah masa proyek berakhir • Ekspansi ke cabang atau outlet lain

• Dashboard monitoring dan laporan periodik • Model simulasi digital twin (alur produksi-stok-penjualan) • Pengujian, pelatihan pengguna, dan dokumentasi	
---	--

4. DELIVERABLES

No.	Deliverable	Description
1.	Dokumen Kebutuhan dan Analisis Proses Bisnis	Hasil observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi proses bisnis dan kebutuhan Warung Bu Irma
2.	Rancangan Sistem Digital Twin	Identifikasi dan informasi stakeholder yang terlibat dalam proyek
3.	Prototype Sistem Monitoring	Struktur pekerjaan proyek berdasarkan ruang lingkup dan tahapan pengembangan
4.	Model Simulasi Digital Twin	Hasil observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi proses bisnis serta kebutuhan Warung Bu Irma
5.	Laporan Pengujian	Perhitungan estimasi ukuran fungsional sistem berdasarkan fungsi yang dibutuhkan pengguna
6.	Final Product	Rancangan hubungan antara kondisi nyata Warung Bu Irma dengan representasi digitalnya
7.	Laporan Akhir Proyek	Model/representasi 3D dari objek atau bagian yang ditentukan dalam ruang lingkup Digital Twin

5. PROJECT MANAGEMENT APPROACH

Item	Description
Methodology	Agile
Development Approach	Iterative and Incremental
Development Process	Proyek dikembangkan secara bertahap melalui beberapa sprint.

Evaluation	Setiap hasil pengembangan akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan, hasil pengujian, dan feedback yang diperoleh.
Change Management	Perubahan kebutuhan akan ditinjau dan disesuaikan dengan scope serta waktu proyek.

5.1 Sprint Plan

Sprint	Periode	Fokus / Aktivitas Utama	Output
Sprint 1	September	Agile Methodology, UX Design, dan Project Setup	Product Release 1
Sprint 2	Oktober	Development, Testing, dan Refinement	Product Release 2
Sprint 3	November	Development, Testing, dan Refinement	Product Release 3
Sprint 4	Desember	Development, Testing, dan Refinement	Product Release 4
Sprint 5	Desember	Final Testing, Bug Fixing, dan Deployment Preparation	Product Release 5
Final Product Expo	Desember	Presentasi dan demonstrasi produk akhir	Final Product

6. MILESTONES

Milestone	Target
Project Initiation	Oktober 2026
Survey & Observation Completed	Oktober 2026
Requirements Completed	Oktober 2026
Digital Twin Design Completed	November 2026
Prototype Development Completed	Desember 2026
Testing Completed	Desember 2026
Final Documentation Completed	Desember 2026
Final Presentation	Desember 2026

7. MONITORING

Monitoring Aspect	Parameters
Production	Jumlah produksi, jenis produk, waktu/status produksi
Inventory	Ketersediaan bahan dan stok produk
Sales	Jumlah produk terjual dan informasi penjualan
Digital Twin	Kesesuaian representasi digital dengan objek/proses yang direpresentasikan
Simulation	Perubahan kondisi berdasarkan skenario yang diuji

8. ASSUMPTIONS AND CONSTRAINTS

Asumsi

1. Pemilik dan karyawan bersedia menggunakan sistem dan menyediakan data operasional.
2. Tersedia koneksi internet yang cukup di lokasi usaha.
3. Data penjualan dan pembelian bahan baku minimal 2 minggu dapat dikumpulkan untuk kalibrasi model.

Kendala

1. Waktu proyek terbatas pada satu semester perkuliahan.
2. Anggaran terbatas sesuai kemampuan UMKM.
3. Tingkat literasi digital pengguna masih dasar sehingga antarmuka harus sederhana.

9. INITIAL RISKS

No	Risk	Probability	Impact	Mitigation
1	Pengguna kesulitan atau enggan beralih dari pencatatan manual	Tinggi	Tinggi	Antarmuka sederhana, pelatihan langsung, masa pendampingan
2	Data historis tidak lengkap sehingga simulasi kurang akurat	Sedang	Sedang	Pengumpulan data sejak awal proyek, model disesuaikan bertahap

3	Jadwal mundur akibat kesibukan operasional warung	Sedang	Sedang	Jadwal pertemuan fleksibel di luar jam ramai
4	Gangguan koneksi internet	Sedang	Sedang	Mode input offline dan sinkronisasi ulang
5	Biaya perangkat melebihi anggaran	Rendah	Sedang	Dana kontingensi dan pilihan perangkat alternatif

10. PROJECT AUTHORIZATION

Dengan menandatangani dokumen ini, para pihak menyetujui tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan anggaran proyek sebagaimana tertera di atas.

Disusun oleh
Manajer Proyek

Disetujui oleh
Pemilik UMKM

Diketahui oleh
Dosen Pengampu

Chika Dena

Pita

Cut Alna Fadhilla, S.Kom., M.Sc